

Kwas mrówkowy jako ciekły organiczny nośnik wodoru

Kwas mrówkowy został zaproponowany jako obiecujący związek do magazynowania wodoru (*Liquid Organic Hydrogen Carriers*, LOHC). Związek ten rozkłada się w reakcji katalitycznej dehydrogenacji, wytwarzając H_2 i CO_2 . W tym celu należy kontrolować temperaturę reakcji rozkładu ($T < 60^\circ C$) i stosować odpowiedni katalizator (homo- lub heterogeniczny), co było przedmiotem intensywnych badań. Jednym z najbardziej wydajnych katalizatorów są nanocząstki palladu, immobilizowane (nanoszone) na nośnikach węglowych. Szczególnie aktywny i selektywny jest pallad osadzony na węglu aktywnym (Pd/AC; zawartość Pd: 5–10%_{mas.}). O selektywności reakcji decyduje natura użytego metalu, natomiast za wysoką aktywność jest odpowiedzialna silnie rozwinięta powierzchnia katalizatora.

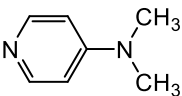
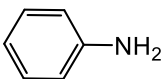
Polecenia:

- a.** (4 m.) Napisz równanie reakcji syntezy $HCOOH$ z CO_2 i H_2 oraz wyrażenie na stałą równowagi ($T = 298\text{ K}$).

Na podstawie poniższych danych termodynamicznych oblicz wartość stałej równowagi w temperaturze $T = 298\text{ K}$ i sformułuj wniosek dotyczący stopnia odwracalności reakcji w danych warunkach. Reakcja prowadzona jest w reaktorze pod stałym ciśnieniem $p = 1\text{ bar}$.

	$\Delta_{\text{tw}}H^\ominus, \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$S^\ominus, \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
$H_2\text{ (g)}$	0	130,68
$CO_2\text{ (g)}$	–393,52	213,80
$HCOOH\text{ (g)}$	–379,10	248,70
$HCOOH\text{ (c)}$	–425,10	131,84

- b.** (3 m.) Biorąc po uwagę zmodyfikowane warunki reakcji, w których faza gazowa jest w ciągłym kontakcie z wodnym roztworem zasady (**B**) wykonaj stosowne obliczenia, aby ocenić, który z dodatkowych reagentów będzie miał najbardziej korzystny wpływ na bilans termodynamiczny syntezy kwasu mrówkowego. W szczególności należy wyznaczyć zakres wartości pK_b odpowiadający ujemnym wartościom standardowej entalpii swobodnej całego procesu. Zaniedbaj w obliczeniach etap rozpuszczania kwasu mrówkowego w wodzie. Zapisz odpowiednie równanie reakcji oraz wyrażenie na stałą równowagi reakcji.

Zasada (B)	pK_b
H_3C-NH_2	3,34
	4,40
	9,13

Stwierdzono, że rozkład kwasu mrówkowego w temperaturze $T_r = 150^\circ\text{C}$ zachodzi praktycznie nieodwracalnie zgodnie z równaniem kinetycznym I rzędu, a produktami reakcji są CO , CO_2 , H_2 i H_2O (w tych warunkach związki te nie ulegają reakcjom następczym).

Próbkę HCOOH o masie $m = 2,3 \text{ g}$ umieszczono w pustym (tj. opróżnionym z powietrza) naczyniu o objętości $V = 1,5 \text{ dm}^3$. Połowa tej ilości uległa rozkładowi po czasie $t_{1/2} = 25 \text{ min}$. Po pewnym czasie stwierdzono, że ciśnienie w układzie nie ulega zmianie i wówczas naczynie ochłodzono do temperatury $T = -20^\circ\text{C}$, po czym ponownie zmierzono ciśnienie, uzyskując wartość $p = 1,25 \text{ bar}$.

c. (6 m.) Zakładając, że wszystkie produkty gazowe w tych warunkach można traktować jak gazy doskonałe, oblicz stałe szybkości zachodzących reakcji.

Stwierdzono, że rozkład kwasu mrówkowego zachodzi z dużą szybkością i selektywnie z utworzeniem H_2 i CO_2 , w przypadku użycia tzw. katalizatora Pd/AC (5-10%_{mas.} Pd). Do wyznaczenia powierzchni właściwej tego materiału wykorzystano pomiar sorpcji N_2 w temperaturze 77 K w funkcji ciśnienia względnego p/p_0 .

d. (5 m.) Wyznacz pojemność monowarstwy (V_m), przyjmując że proces adsorpcji można opisać równaniem izotermy Brunauera-Emmetta-Tellera (BET):

$$\frac{p/p_0}{V_{\text{ads}}(1 - p/p_0)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C - 1}{V_m C} (p/p_0)$$

p_0 – prężność pary nasyconej N_2 w temp. 77 K , V_{ads} – objętość zaadsorbowanego N_2 w warunkach STP (STP – *standard temperature and pressure*; w tym zadaniu przyjęto $T = 273,15 \text{ K}$, $p_0 = 1,01325 \text{ bar}$), V_m – objętość monowarstwy N_2 , C – stała izotermy BET.

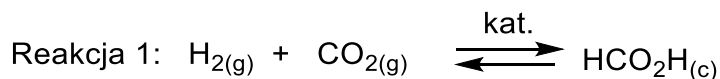
p/p_0	$V_{\text{ads}} (\text{cm}^3/\text{g STP})$
0,0101	116,9
0,0212	126,6
0,0290	131,4
0,0398	135,6
0,0493	138,7
0,0589	140,7
0,0696	143,0
0,0809	144,8
0,0907	146,2
0,1008	147,7

e. (2 m.) Wiedząc, że objętość molowa N_2 (STP) wynosi $V_{\text{N}_2} = 22,4 \text{ dm}^3/\text{mol}$, oraz powierzchnia zajmowana przez cząsteczkę N_2 (tzw. przekrój czynny) $\sigma_{\text{N}_2} = 0,162 \text{ nm}^2$, oszacuj wartość powierzchni właściwej badanego katalizatora Pd/AC .

W obliczeniach przyjmij podane wartości: $R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;

$M_{\text{HCOOH}} = 46,02 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $T_{\text{wz.HCOOH}} = 101^\circ\text{C}$; $K_{a(\text{HCOOH})} = 1,8 \cdot 10^{-4}$ 1 bar = 10^5 Pa

a. Równanie reakcji:



Odpowiednia stała równowagi:

$$K_1 = \frac{p_0^2}{p_{\text{H}_2} p_{\text{CO}_2}}$$

Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji i na tej podstawie stałej równowagi reakcji w temperaturze $T = 298 \text{ K}$. Do obliczeń wykorzystujemy dane termodynamiczne podane w tabeli.

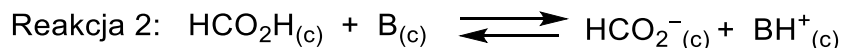
$$\begin{aligned} \Delta_{\text{r}}G^\ominus &= \Delta_{\text{r}}H^\ominus - T\Delta_{\text{r}}S^\ominus = \\ &= \Delta_{\text{tw}}H^\ominus(\text{HCOOH}_{(\text{c})}) - \Delta_{\text{tw}}H^\ominus(\text{CO}_{2(\text{g})}) - \Delta_{\text{tw}}H^\ominus(\text{H}_{2(\text{g})}) - T(S^\ominus(\text{HCOOH}_{(\text{c})}) - S^\ominus(\text{CO}_{2(\text{g})}) - S^\ominus(\text{H}_{2(\text{g})})) = \\ &= -31,58 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - 298 \text{ K} \cdot (-212,64 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}) = -31,58 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} + 63,37 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = 31,79 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$K_1 (T = 298 \text{ K}) = \exp(-\Delta_{\text{r}}G^\ominus / RT) = 2,7 \cdot 10^{-6}$$

Bardzo mała wartość stałej równowagi K_1 oznacza, że uwodornienie CO_2 z utworzeniem HCOOH nie jest efektywne w podanej temperaturze.

b.

Jeżeli do układu zostanie wprowadzona zasada, to może nastąpić reakcja zobojętnienia.



Wyrażenie na stałą równowagi:

$$K_2 = \frac{[\text{HCOO}^{-}][\text{BH}^{+}]}{[\text{HCOOH}][\text{B}]}$$

Można przyjąć, że sumaryczny proces będzie termodynamicznie korzystny, jeśli

$$\Delta_{\text{r}}G^\ominus = \Delta_{\text{r}1}G^\ominus + \Delta_{\text{r}2}G^\ominus < 0, \text{ czyli } \Delta_{\text{r}2}G^\ominus < -\Delta_{\text{r}1}G^\ominus$$

$$\Delta_{\text{r}2}G^\ominus < -31,79 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Wyrażenie na stałą równowagi możemy zapisać w zmodyfikowanej formie:

$$K_2 = \frac{[\text{HCOO}^{-}][\text{H}^{+}][\text{BH}^{+}]}{[\text{HCOOH}][\text{B}][\text{H}^{+}]} = \frac{K_a K_b}{K_w} = \exp(-\Delta_{\text{r}2}G^\ominus / RT)$$

Po przekształceniach i podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy warunek:

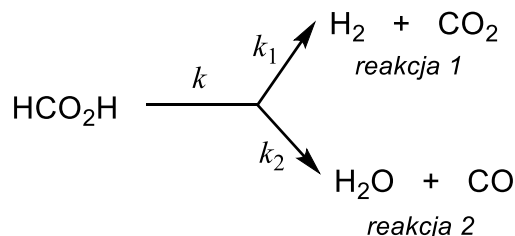
$$\frac{K_a K_b}{K_w} > \exp(31790 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1} / (8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \cdot 298 \text{ K}))$$

$$K_b > 2,08 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{i odpowiednio } \text{p}K_b < 4,68$$

Z tego wynika, że metyloamina i 4-(dimetyloamino)pirydyna są dostatecznie silnymi zasadami, aby spowodować obniżenie standardowej entalpii swobodnej sumarycznego procesu do wartości ujemnej, co daje potencjalnie możliwość zdecydowanej poprawy jego efektywności. Jednak w przypadku drugiego ze związków różnica jego $\text{p}K_b$ i wartości progowej jest mała.

c. Ze wzorów produktów wynika, że zachodzą dwie reakcje równoległe:



Na podstawie podanej wartości czasu połowicznego przereagowania kwasu mrówkowego można bezpośrednio obliczyć wartość ogólnej (sumarycznej) stałej szybkości reakcji rozkładu

$$k = \ln 2 / t_{1/2} = 0,0277 \text{ min}^{-1}$$

Na podstawie podanej masy próbki HCOOH obliczamy:

$$n_{\text{HCOOH}} = 0,050 \text{ mol}$$

Z kolei na podstawie wartości p , V , T obliczamy liczbę moli gazowych produktów, tj. H_2 , CO i CO_2 po zakończeniu reakcji (można przyjąć, że H_2O w podanych warunkach występuje wyłącznie w fazie stałej).
 $n = pV/RT = 0,0891 \text{ mol}$.

Na podstawie równań obu reakcji równoległych można napisać warunek:

$$\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{CO}}} = \frac{k_1}{k_2}$$

Ponadto: $n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2} + n_{\text{CO}} = n$

$$n_{\text{CO}_2} + n_{\text{CO}} = n_{\text{HCOOH}}$$

Zatem: $n_{\text{H}_2} = n - n_{\text{HCOOH}} = 0,0391 \text{ mol}$

$$n_{\text{CO}_2} = 0,0391 \text{ mol}$$

$$n_{\text{CO}} = 0,0109 \text{ mol}$$

Wykorzystując wyniki tych obliczeń zapisujemy układ równań:

$$\frac{k_1}{k_2} = 3,587$$

$$k_1 + k_2 = 0,0277$$

Rozwiązanie prowadzi do wartości poszukiwanych stałych szybkości reakcji równoległych:

$$k_1 = 0,0217 \text{ min}^{-1}$$

$$k_2 = 0,0060 \text{ min}^{-1}$$

d. Równanie izotermi BET

$$\frac{p/p_0}{V(1-p/p_0)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C-1}{V_m C} (p/p_0)$$

można przedstawić w następującej formie:

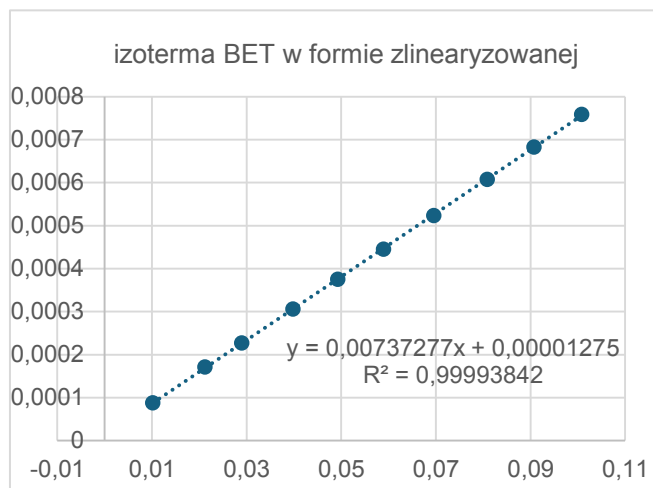
$$y = A + Bx, \text{ gdzie}$$

$$\frac{p/p_0}{V(1-p/p_0)} = y; \quad \frac{1}{V_m C} = A; \quad \frac{C-1}{V_m C} = B; \quad \frac{p}{p_0} = x$$

Podstawiając dane z tabeli obliczamy wartości zmiennej y odpowiadające poszczególnym punktom izotermi. Wartości (x, y) są one podane w poniższej tabeli oraz przedstawione na wykresie. Następnie

wyznaczamy wartości parametrów A i B, stosując np. metodę najmniejszych kwadratów. Na tej podstawie po prostych przekształceniach obliczamy wartości parametrów izotermy V_m i C.

x	y · 10 ⁵
0,0101	8,766
0,0212	17,084
0,0290	22,717
0,0398	30,589
0,0493	37,542
0,0589	44,516
0,0696	52,307
0,0809	60,776
0,0907	68,251
0,1008	75,872



$$A = 1,275 \cdot 10^{-5} \text{ g/cm}^3; B = 0,00737 \text{ g/cm}^3$$

$$C = 1 + B/A = 578,0$$

$$V_m = 1/(AC) = 1/(A+B) = 135,4 \text{ cm}^3/\text{g}$$

e. Powierzchnię właściwą adsorbenta S_{BET} możemy wyznaczyć na podstawie wartości V_m :

$$S_{\text{BET}} = \frac{V_m}{V_{N_2}} N_A \sigma_{N_2} = 589,5 \text{ m}^2/\text{g}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego równania reakcji i wyrażenia na odpowiedniego wyrażenia na stałą równowagi reakcji K . Za poprawne obliczenie standardowej entalpii swobodnej reakcji. Za poprawne obliczenie stałej równowagi reakcji. Za poprawny wniosek dotyczący odwracalności reakcji.	1 m.
	1 m.
	1 m.
	1 m.
b. Za poprawne obliczenia termodynamiczne. Za wyznaczenie zakresu wartości pK_b odpowiadającego ujemnym wartościom standardowej entalpii swobodnej całego procesu. Za wskazanie reagenta, który będzie miał najbardziej korzystny wpływ na bilans termodynamiczny syntezy (na podstawie wyników obliczeń).	1 m.
	1 m.
	1 m.
c. Za poprawne napisanie równania reakcji rozkładu HCOOH . Za sumarycznej obliczenie stałej szybkości. Za poprawne obliczenia stałych szybkości reakcji równoległych.	1 m.
	1 m.
	4 m.
d. Za poprawną analizę danych sorpcyjnych i wyznaczenie parametrów izotermy BET potrzebnych do wyznaczenia pojemności monowarstwy V_m . Za poprawne obliczenie pojemności monowarstwy V_m .	3 m.
	2 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru na powierzchnię właściwą katalizatora. Za podanie poprawnej obliczenie wartości powierzchni właściwej.	1 m.
	1 m.
RAZEM	20 m.